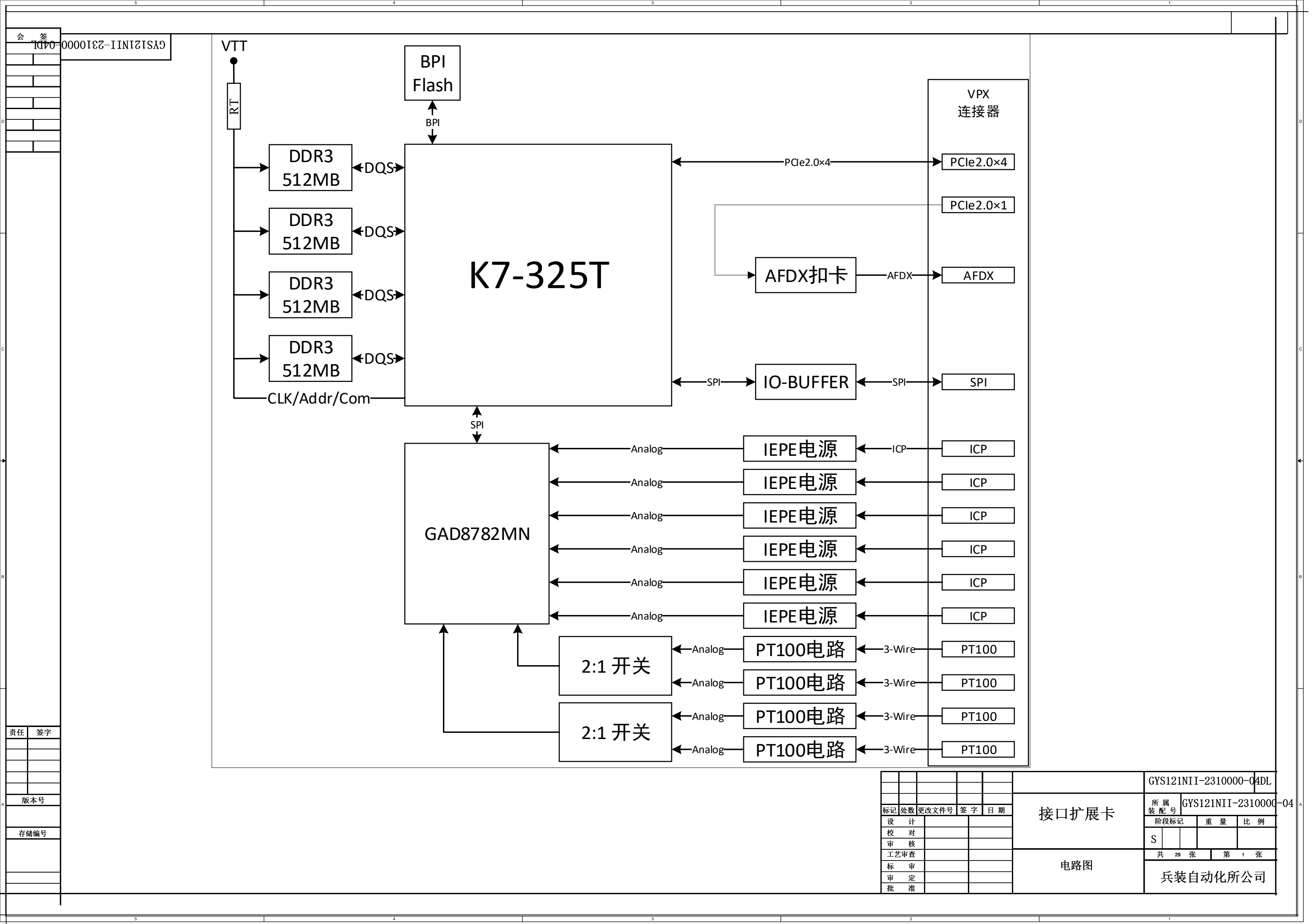
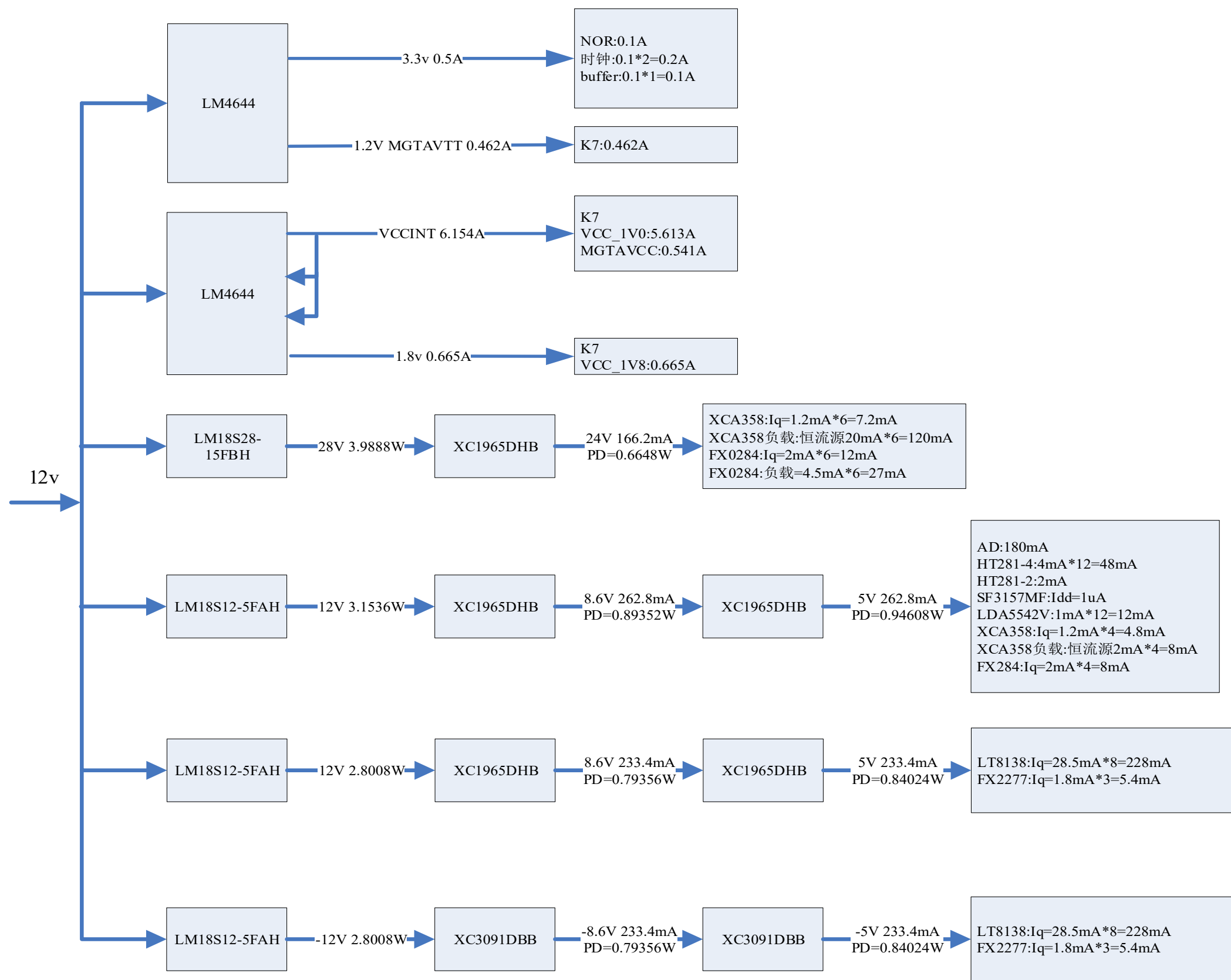




	会	簽
		TD70
D		

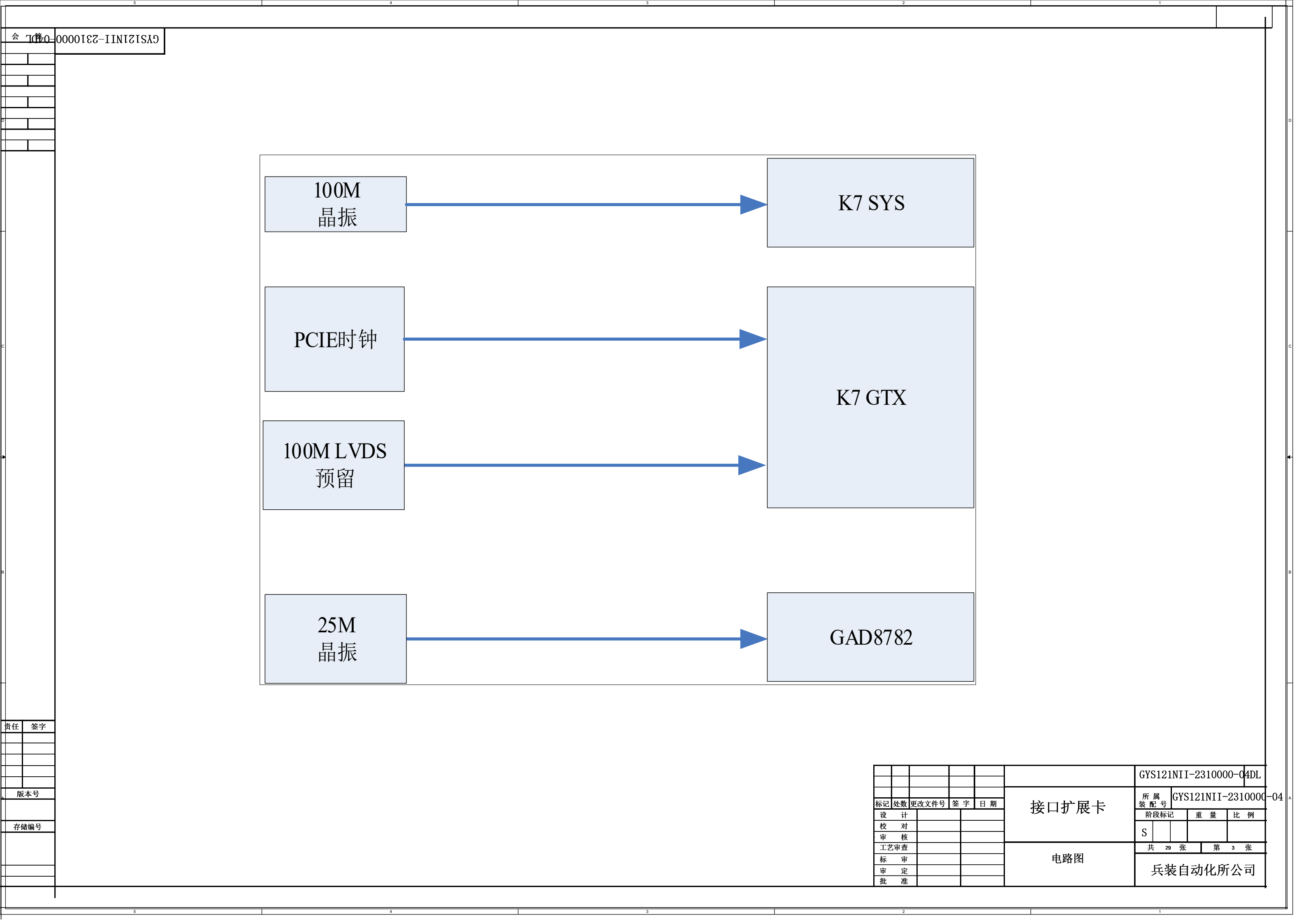
04DL-2310000-04DL

1.0V->1.2V->1.8->3.3V



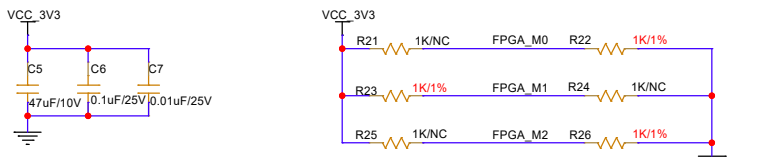
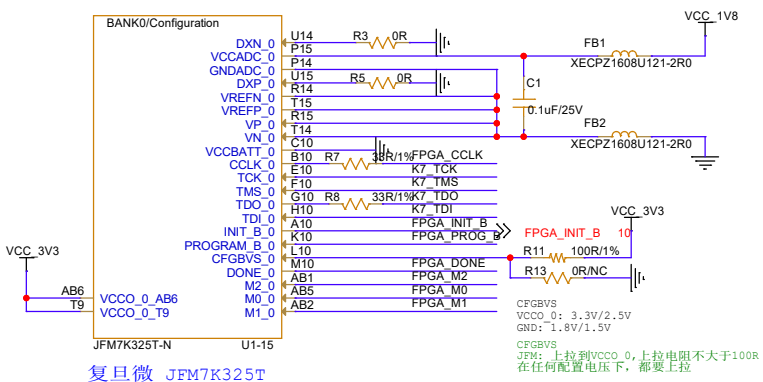
A	责任	签字
	版本号	
	存储编号	

							GYS121NII-2310000-04DL	
							GYS121NII-2310000-04	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡		所 属 装 配 号	
设 计							阶 段 标 记	
校 对							重 量	
审 核							比 例	
工 艺 审 查							S	
标 审					电 路 图		共 29 张	
审 定							第 2 张	
批 准							兵装自动化所公司	

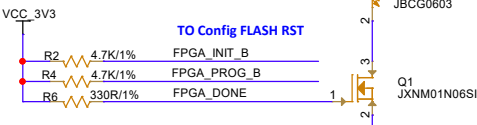
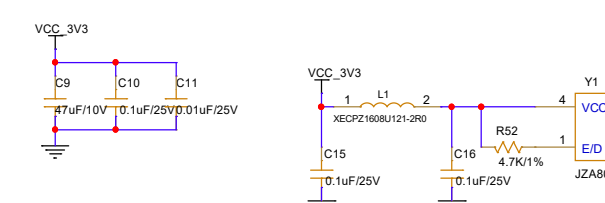
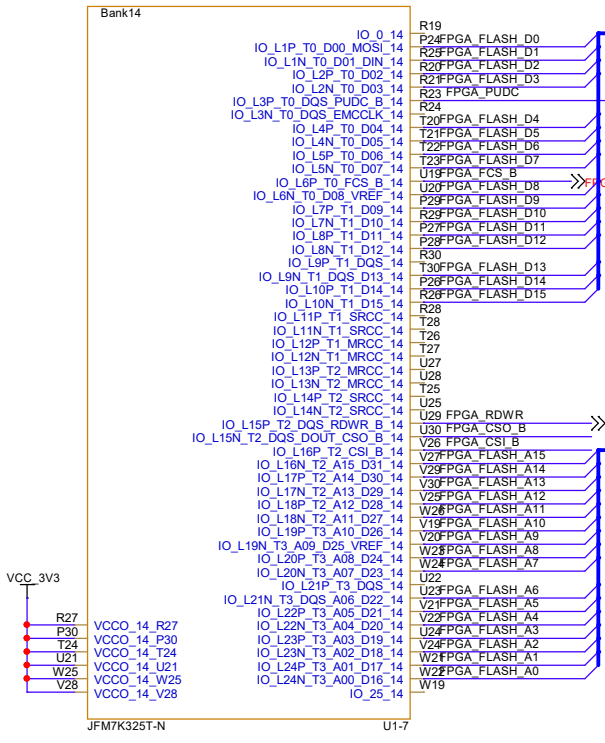


会 签
GYS121NII-2310000-04DL

K7_CFG

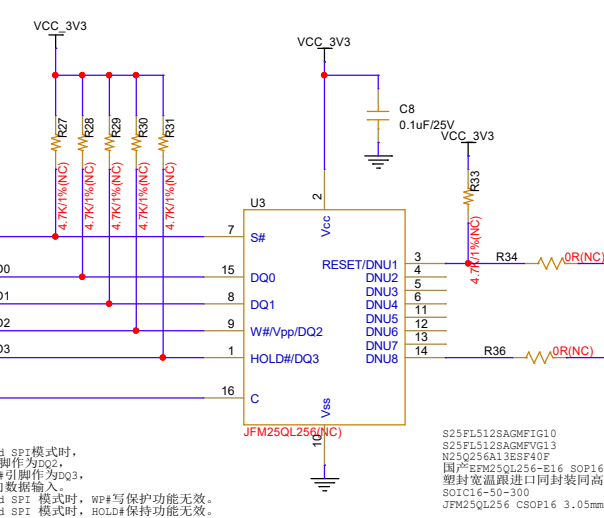
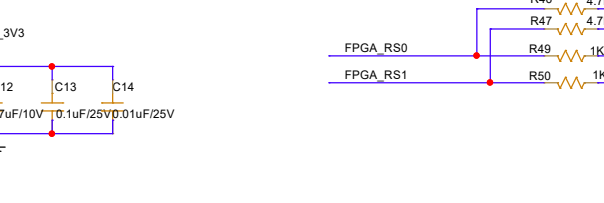
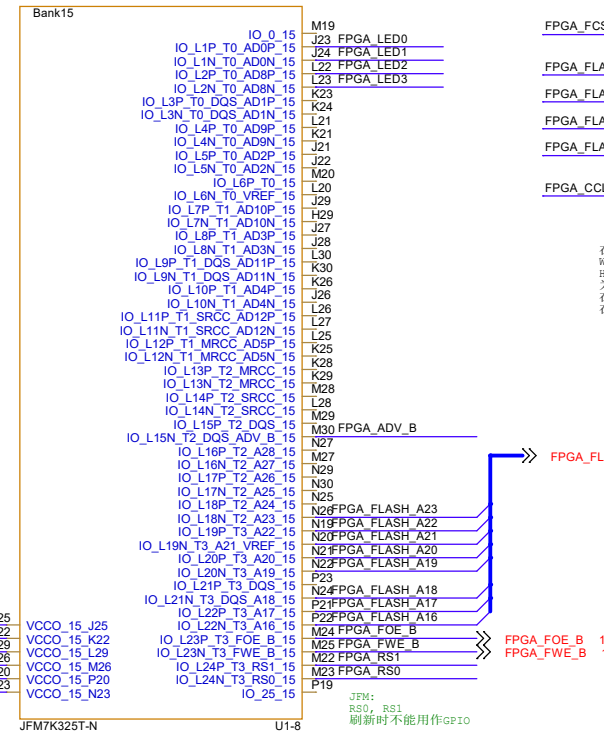
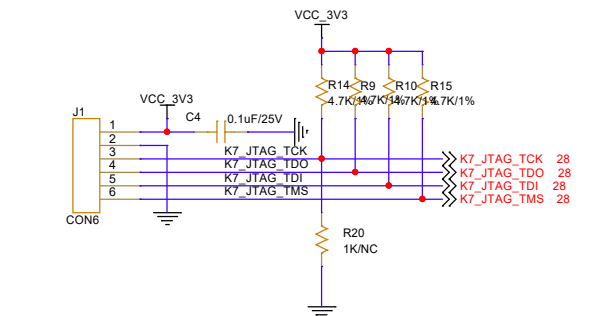
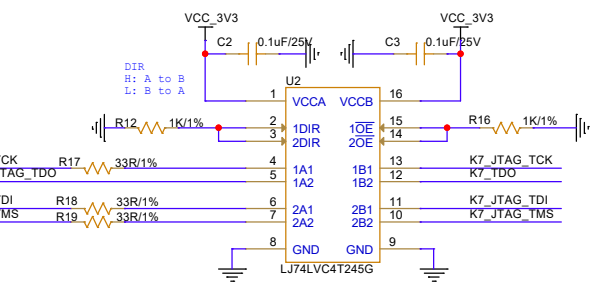


M[2:0]=110 Slave SelectMAP
M[2:0]=100 Master SelectMAP
M[2:0]=001 Master SPI
M[2:0]=010 Master BPI

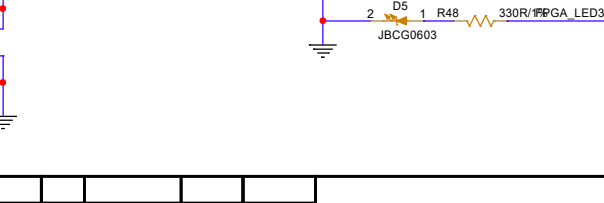
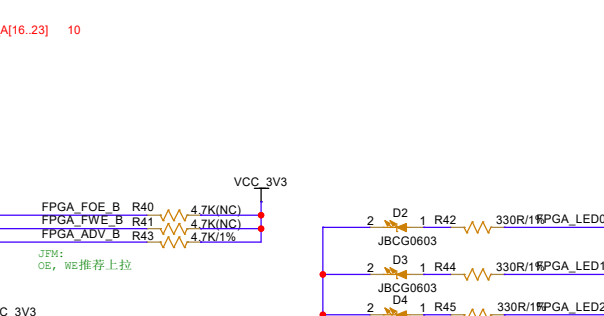


INIT_B
Connect INIT_B to a 5 4.7 kΩ pull-up resistor to VCC0_0 to ensure clean Low-to-High transitions.
PROGRAM_B
Connect PROGRAM_B to an external 5 4.7 kΩ pull-up resistor to VCC0_0 to ensure a stable High input, and recommend push-button to GND to enable manual configuration reset.
DONE
A High signal on the DONE pin indicates completion of the configuration sequence. The DONE output is an open-drain output by default.

复位释放至INIT_B拉高
XC: 6.5mm
JFM: 6.0mm
用户在使用从模式加载时, 上电或PROGRAM_B后需判断INIT_B拉高以后开始配置



在Quad SPI模式时, WP#引脚作为DQ2, HOLD#引脚作为DQ3, 为双向数据输入
在Quad SPI 模式时, WP#写保护功能无效
在Quad SPI 模式时, HOLD#保持功能无效



责任 签字

版本号

存储编号

接口扩展卡

电路图

GYS121NII-2310000-04DL

所属 装 配 号 GYS121NII-2310000-04

阶段标记	重 量	比 例
S		

共 29 张 第 4 张

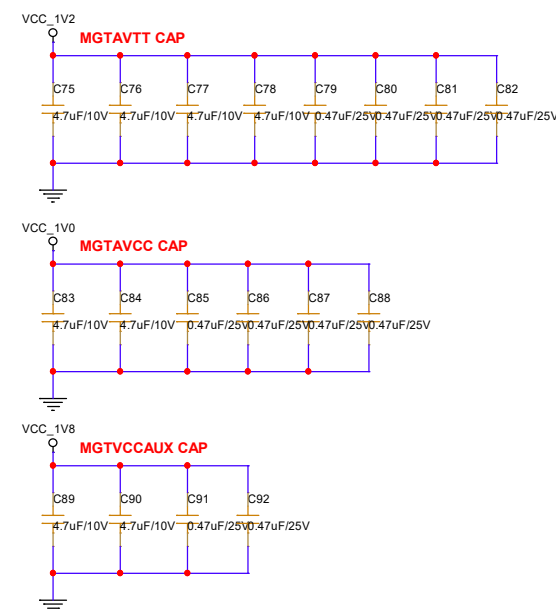
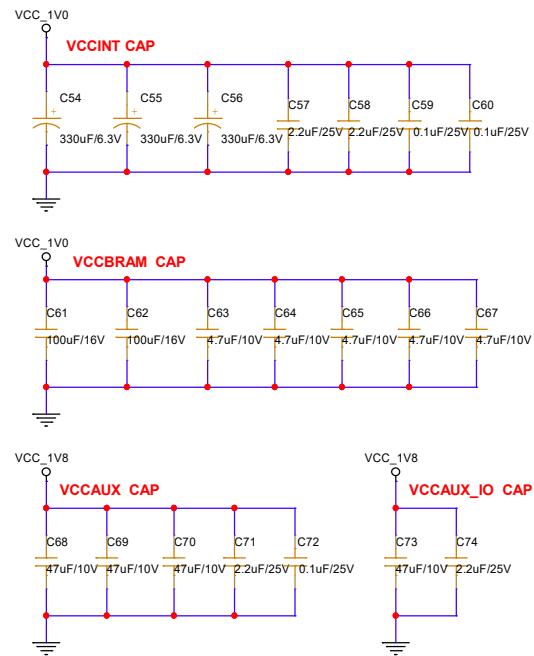
兵装自动化所公司

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计				
校 对				
审 核				
工 艺 审 查				
标 审				
审 定				
批 准				

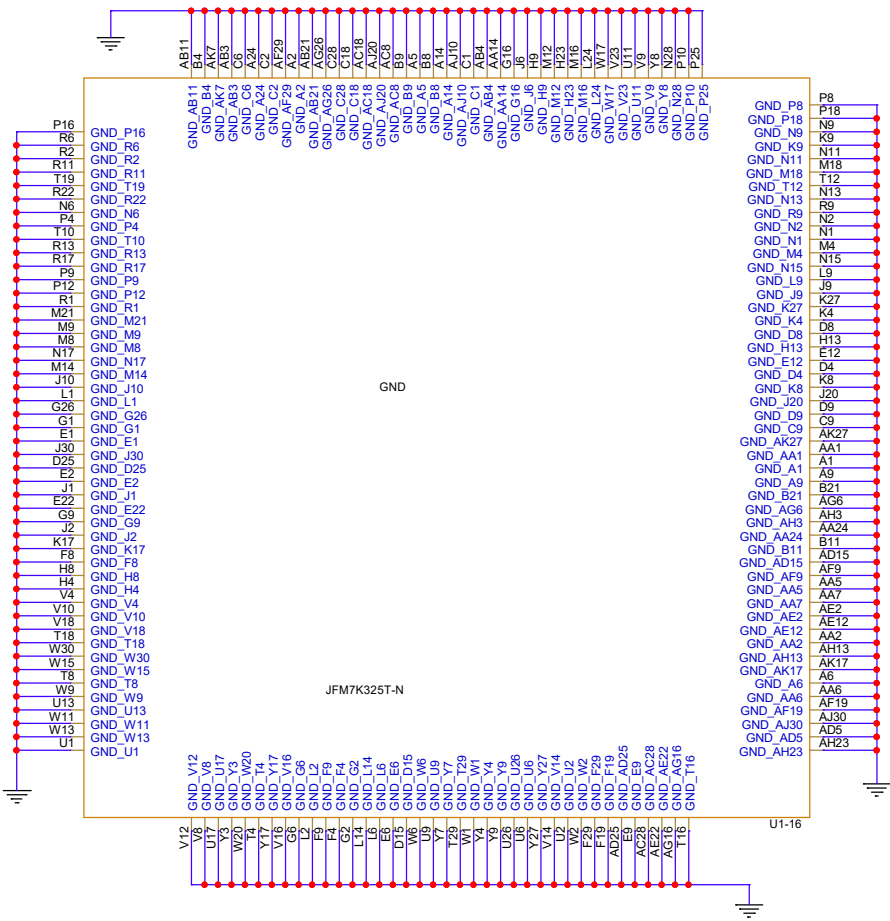
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

会 签	GYS12INI1-2310000-04DL

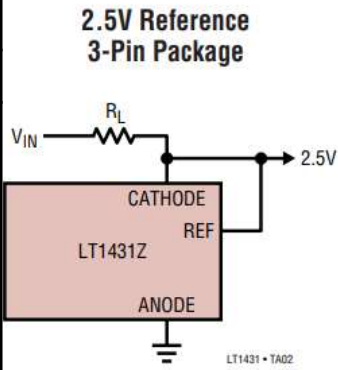
K7_VCC



K7 GND



					GYS121NII-2310000-04DL				
					GYS121NII-2310000				
接口扩展卡					所属 装配号		GYS121NII-2310000		
					阶段标记		重 量		比 例
					S				
					共 29 张		第 9 张		
					兵装自动化所公司				
电路图									
设 计									
校 对									
审 核									
工艺审查									
标 审									
审 定									
批 准									



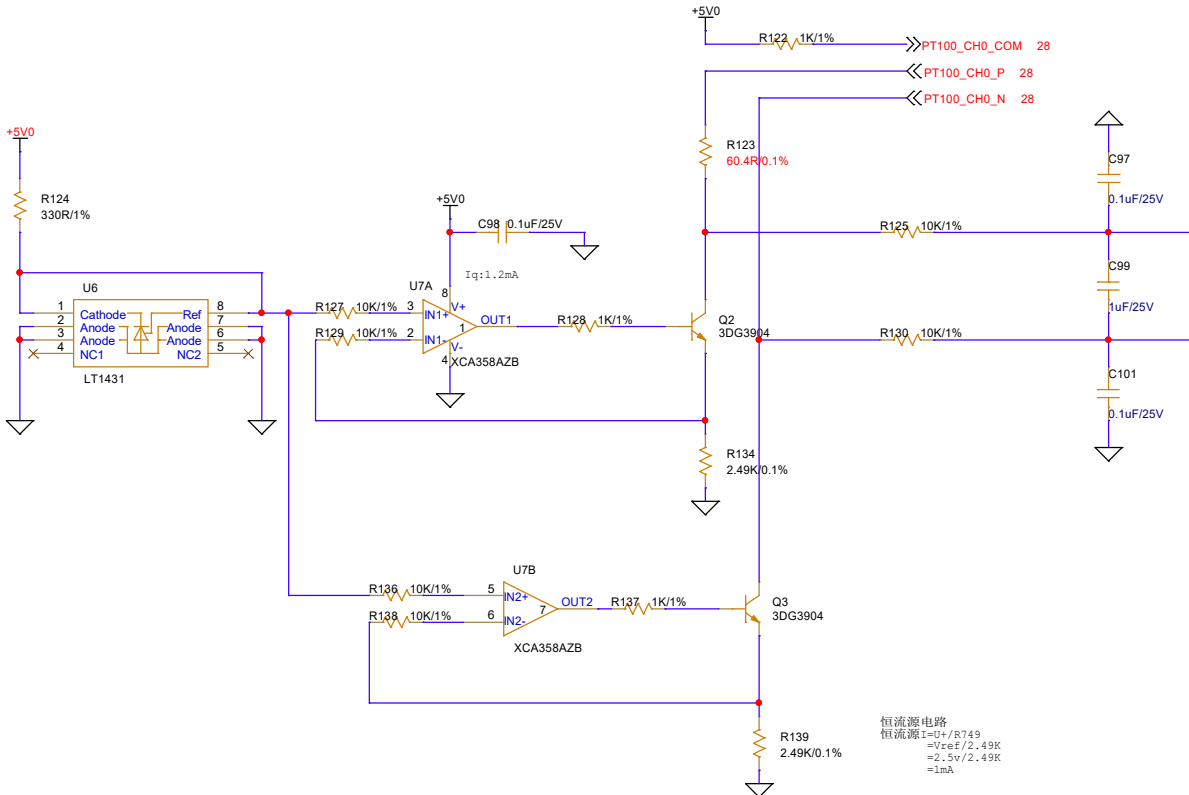
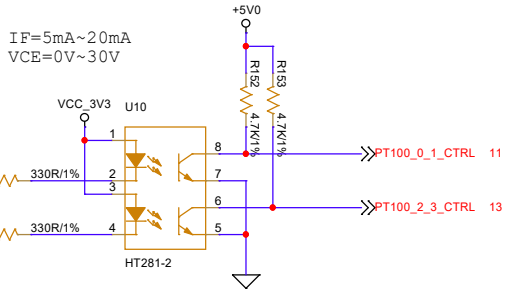
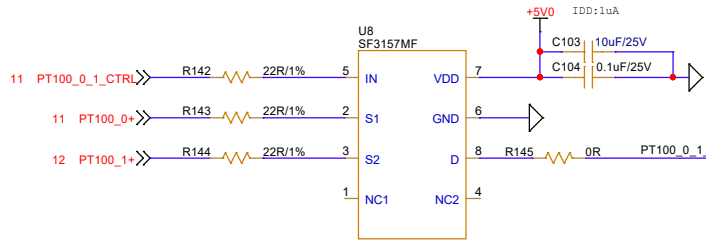
推荐工作条件
电源电压 (VDD) : 1.8V~5V
输入/输出电压 (VS、VD、VI) : 0V~VDD
绝对最大额定值
电源电压 (VDD) : 7V
输入/输出电压范围 (VS、VD、VI) : -0.3V~VDD+0.3V

VDD=5V, Vs=0V~VDD, ID=-10mA
导通电阻RON=5.67R~8R

真值表

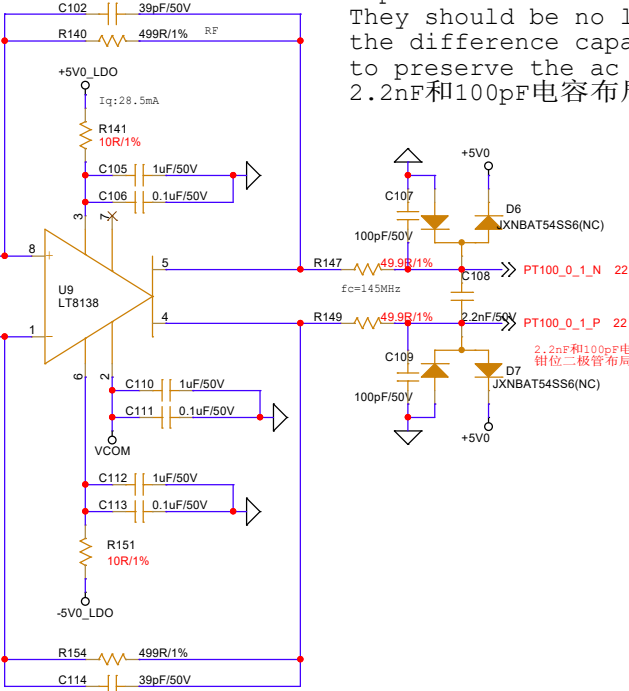
IN ₀	S1 工作状态	S2 工作状态
0 ₀	导通 ₀	关断 ₀
1 ₀	关断 ₀	导通 ₀

注: 0 表示低电平 (≤0.8V), 1 表示高电平 (≥2.4V)。



恒流源电路
恒流源 I_Q=0V/R749
=V_{ref}/2.49K
=2.5V/2.49K
=1mA

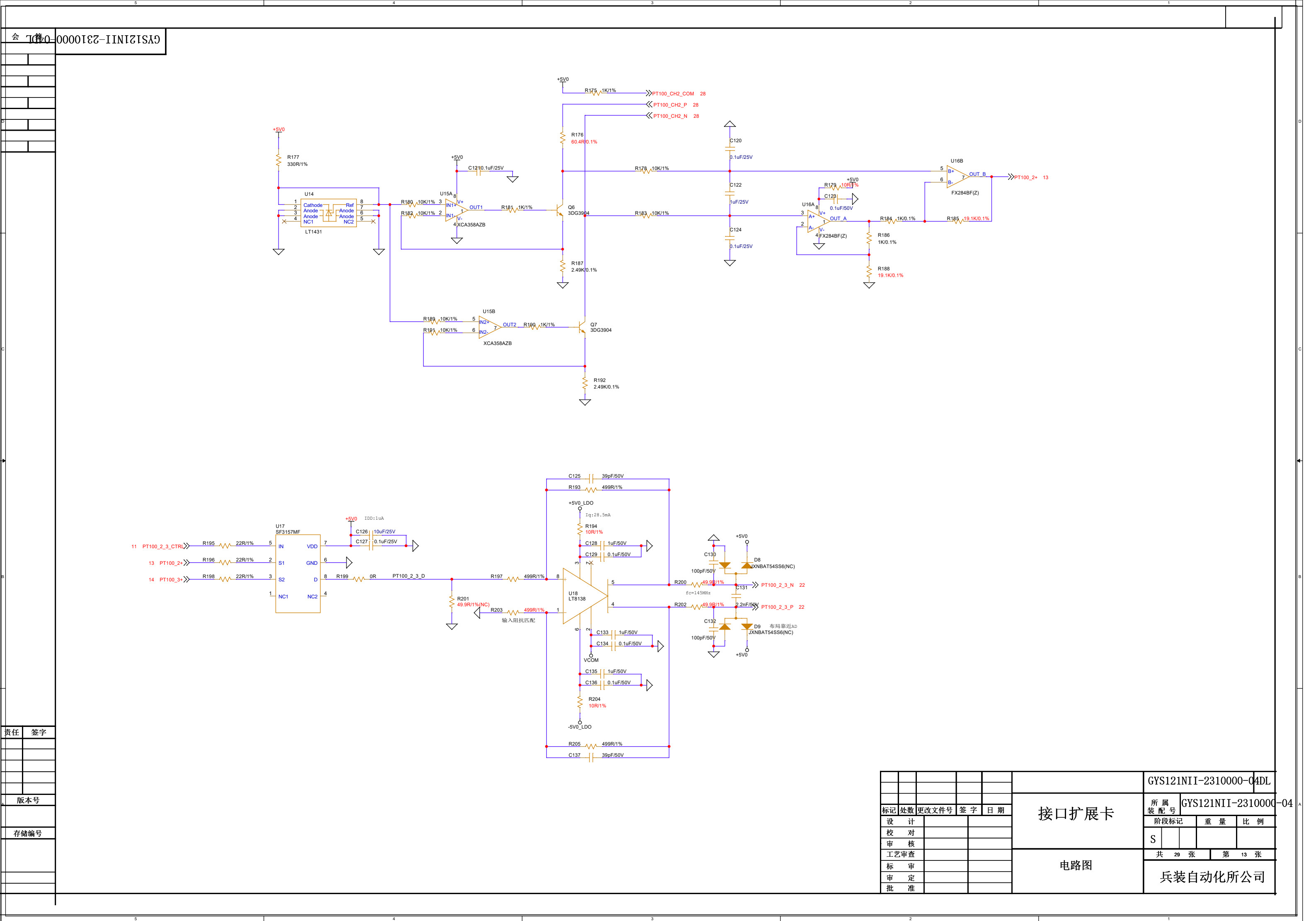
A 1nF to 10nF capacitor should be used directly across the analog input pins, AINP and AINN. Capacitors from each analog input to ground can be used. They should be no larger than 1/10 the size of the difference capacitor (typically 100pF) to preserve the ac common-mode performance. 2.2nF和100pF电容布局靠近GAD8782MN



增益GN=1+RF/RG=1倍
LT8138输出
VP-VN=0~2V, 满足GAD8782输入±2.5V
VP=2.5V~3.5V, 2.5V中心电平叠加1V摆幅
VN=1.5V~2.5V, 2.5V中心电平叠加-1V摆幅
满足GAD8782输入VP/VN=-0.3V~5.3V

GAD8782MN的满幅输入电压
VIN=(AINP-AINN)
-2.5V~2.5V
模拟输入引脚到 AGND 电压
-0.3V~AVDD+0.3V (5.3V)

标记	处数	更改文件号	签字	日期	接口扩展卡	所属 装 配 号	GYS121NII-2310000-04
设计						阶段标记	重 量
校对						S	比 例
审核							
工艺审查						共 29 张	第 11 张
标 审					电路图		
审 定							
批 准							

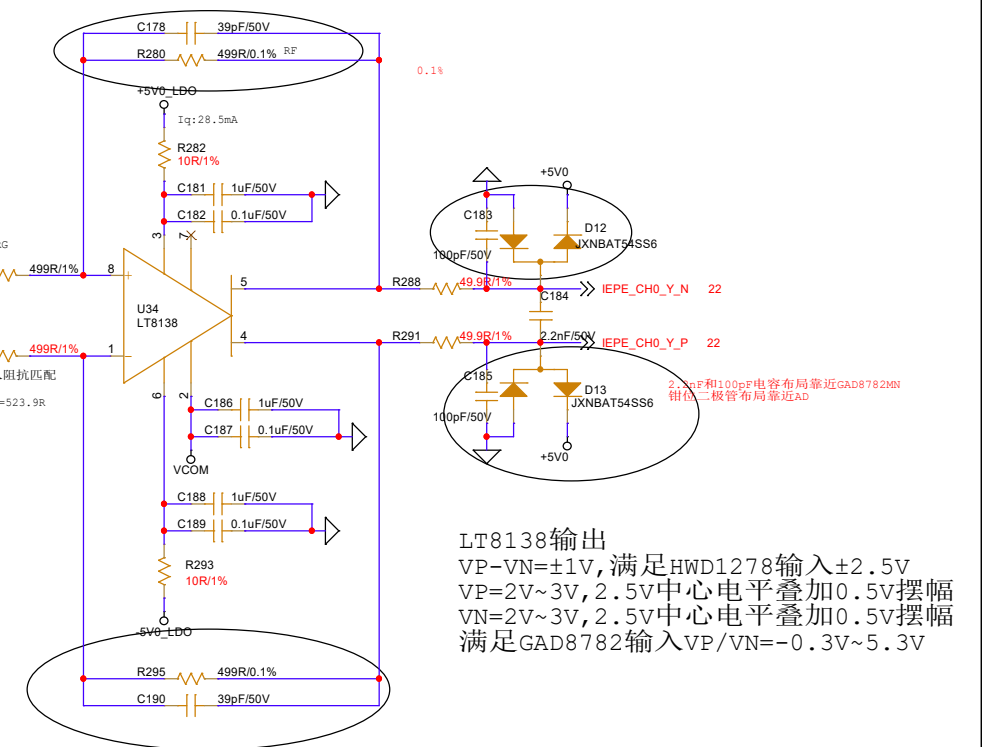
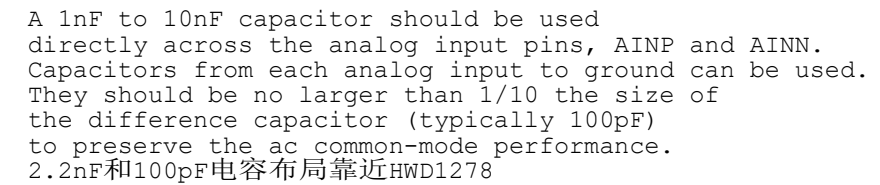


责任 签字

版本号

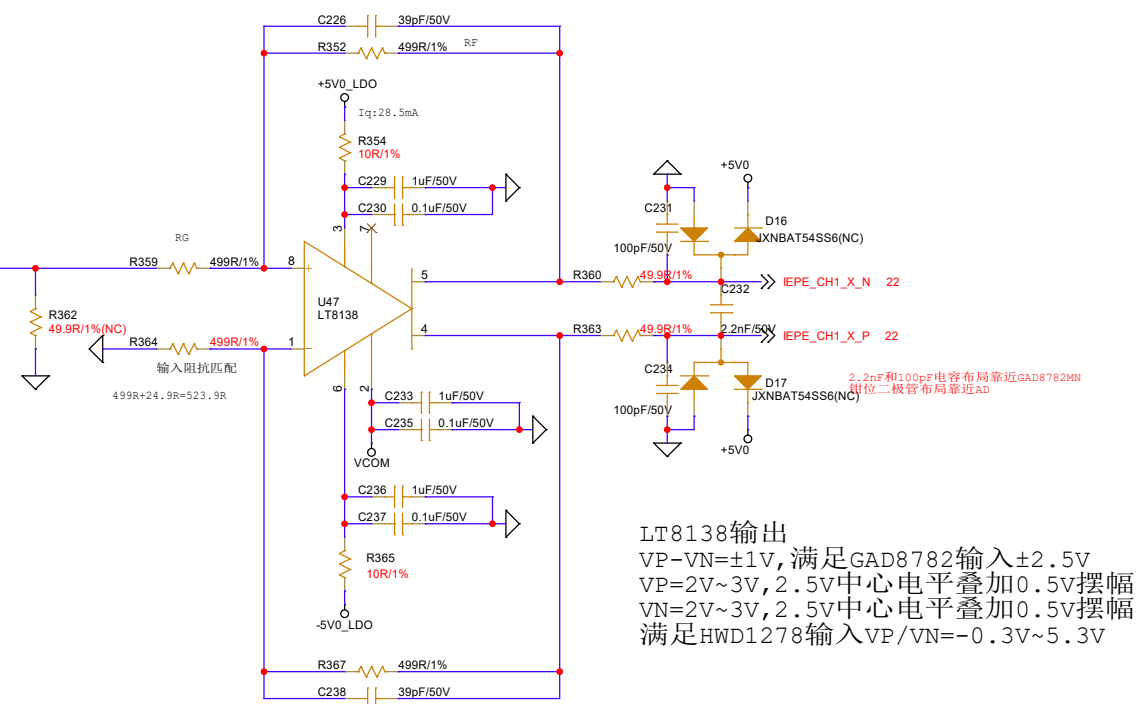
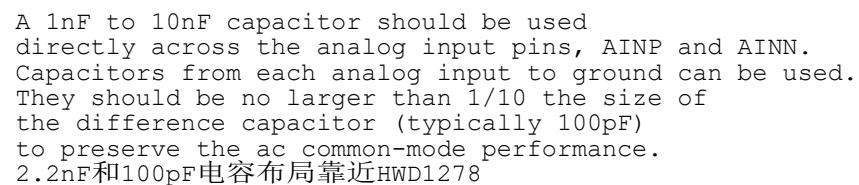
存储编号





LT8138输出
 $V_P - V_N = \pm 1V$, 满足HWD1278输入 $\pm 2.5V$
 $V_P = 2V \sim 3V$, $2.5V$ 中心电平叠加 $0.5V$ 摆幅
 $V_N = 2V \sim 3V$, $2.5V$ 中心电平叠加 $0.5V$ 摆幅
 满足GAD8782输入 $V_P/V_N = -0.3V \sim 5.3V$

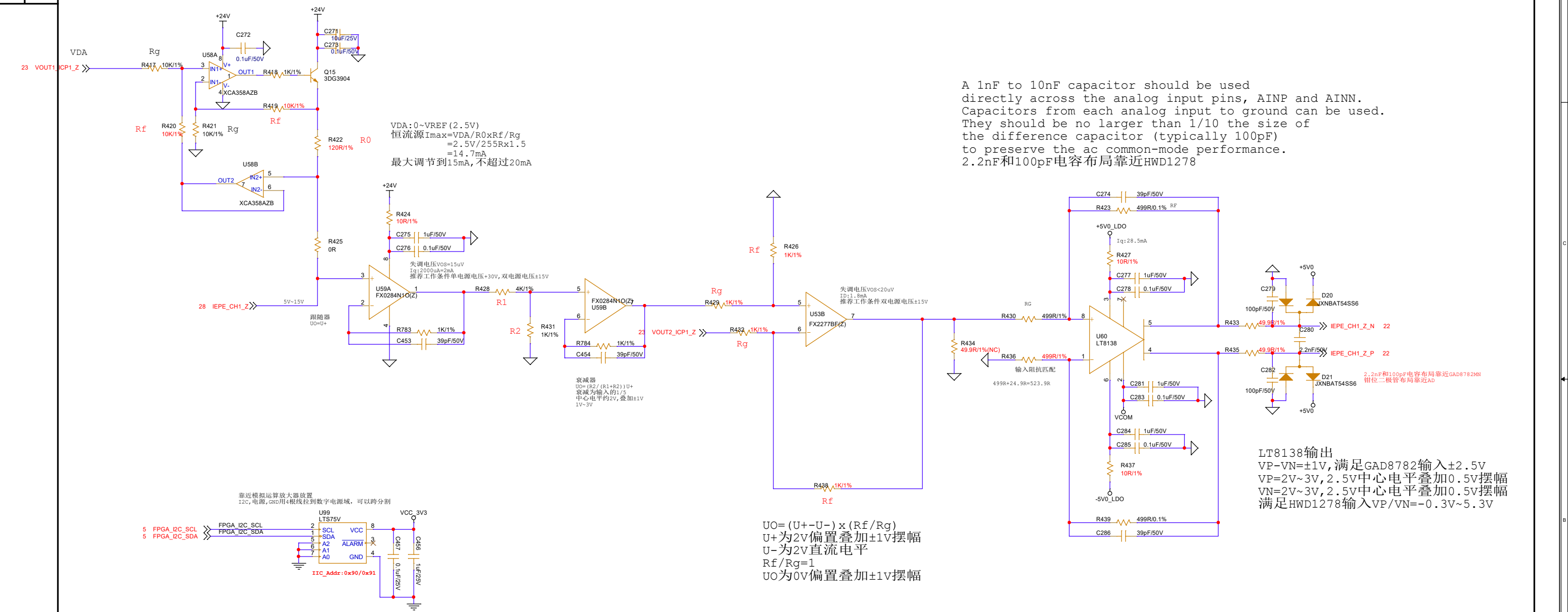
						GYS121NII-2310000-04DL			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡	所 属 装 配 号	GYS121NII-2310000-0		
设 计						阶段标记	重 量	比 例	
校 对						S			
审 核						共 29 张		第 16 张	
工艺审查					电路图	兵装自动化所公司			
标 审									
审 定									
批 准									



LT8138输出
 $VP-VN=\pm 1V$, 满足GAD8782输入 $\pm 2.5V$
 $VP=2V\sim 3V$, $2.5V$ 中心电平叠加 $0.5V$ 摆幅
 $VN=2V\sim 3V$, $2.5V$ 中心电平叠加 $0.5V$ 摆幅
 满足HWD1278输入 $VP/VN=-0.3V\sim 5.3V$

$U_O = (U_+ - U_-) \times (R_f / R_g)$
 U_+ 为 2V 偏置叠加 $\pm 1V$ 摆幅
 U_- 为 2V 直流电平
 $R_f / R_g = 1$
 U_O 为 0V 偏置叠加 $\pm 1V$ 摆幅

					GYS121NII-2310000-04DL	
					GYS121NII-2310000-04	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡	
设 计					所属 装 配 号	
校 对					阶段标记	
审 核					重 量	
工艺审查					比 例	
标 审					S	
审 定					共 29 张	
批 准					第 18 张	
					兵装自动化所公司	
					电路图	



A 1nF to 10nF capacitor should be used directly across the analog input pins, AINP and AINN. Capacitors from each analog input to ground can be used. They should be no larger than 1/10 the size of the difference capacitor (typically 100pF) to preserve the ac common-mode performance. 2.2nF和100pF电容布局靠近HWD1278

$U0 = (U+ - U-) \times (Rf / Rg)$
U+为2V偏置叠加±1V摆幅
U-为2V直流电平
 $Rf / Rg = 1$
U0为0V偏置叠加±1V摆幅

LT8138输出
VP-VN=±1V, 满足GAD8782输入±2.5V
VP=2V~3V, 2.5V中心电平叠加0.5V摆幅
VN=2V~3V, 2.5V中心电平叠加0.5V摆幅
满足HWD1278输入VP/VN=-0.3V~5.3V

责任 签字

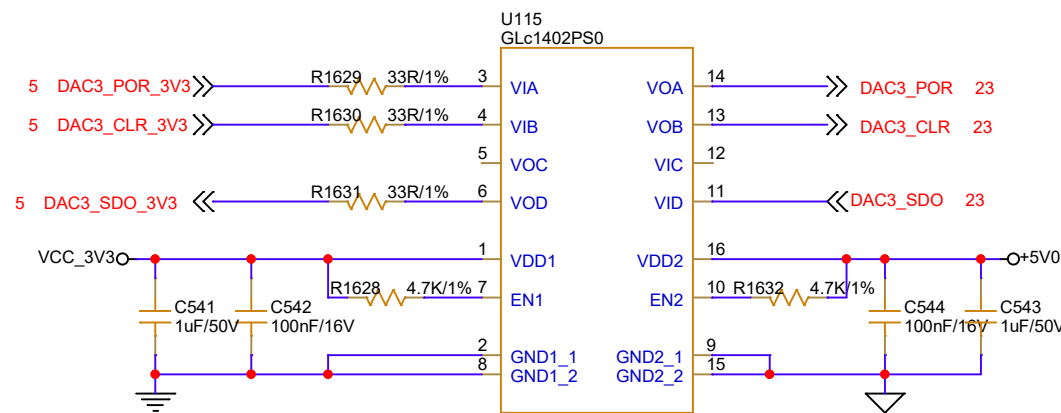
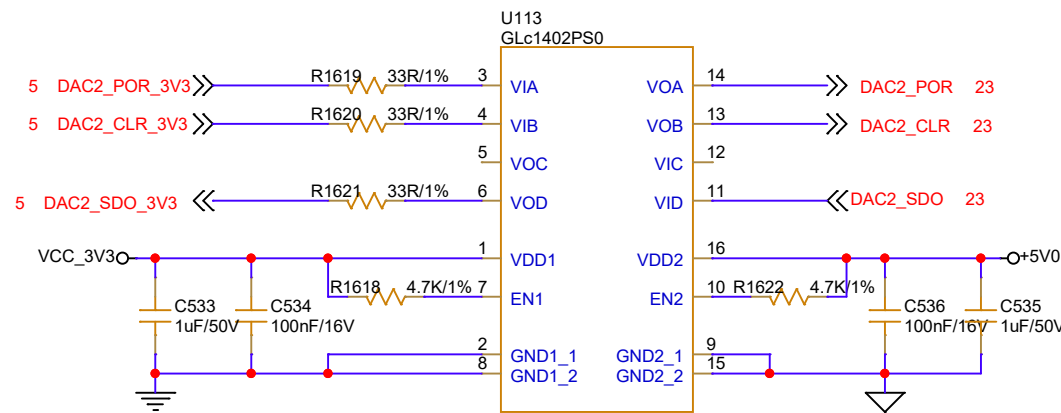
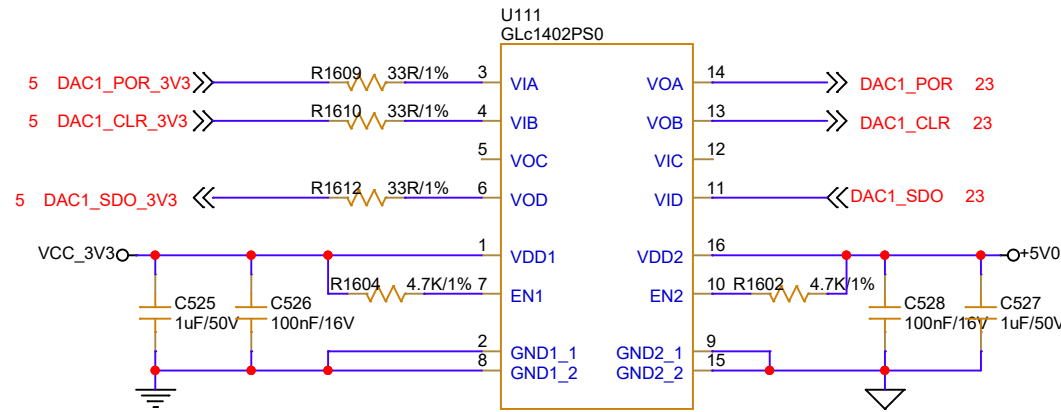
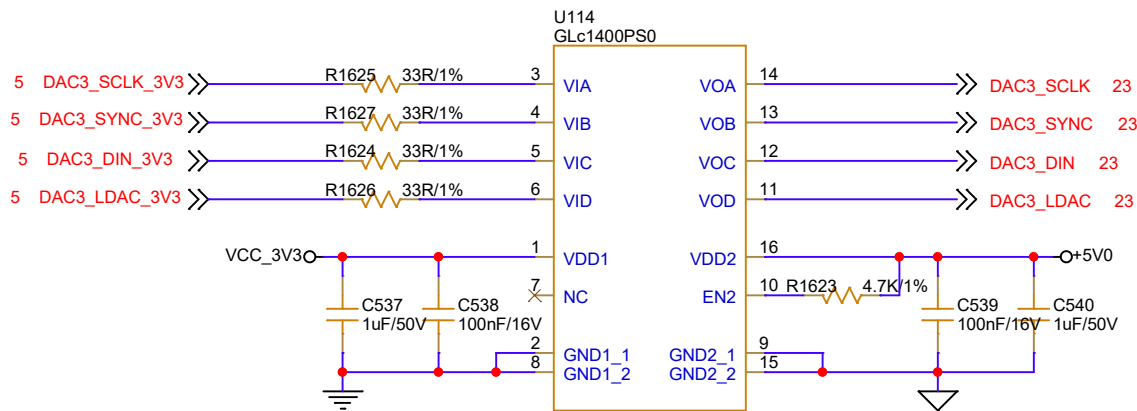
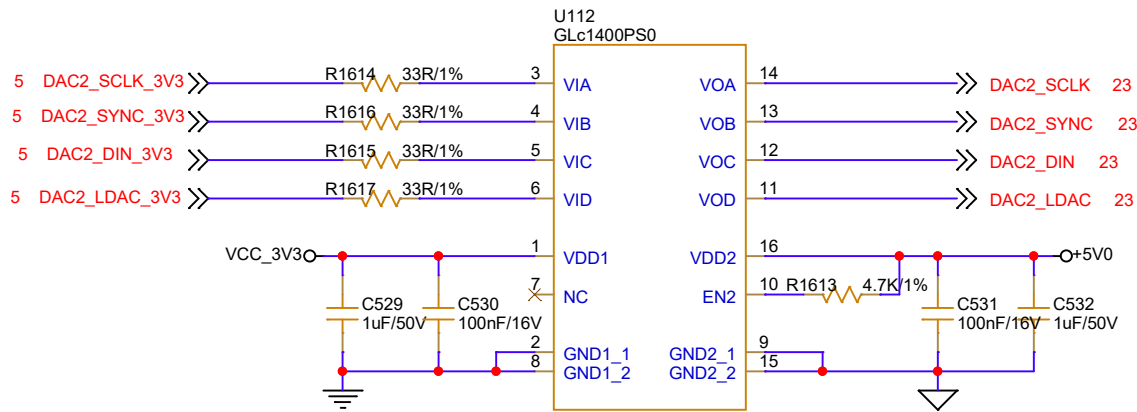
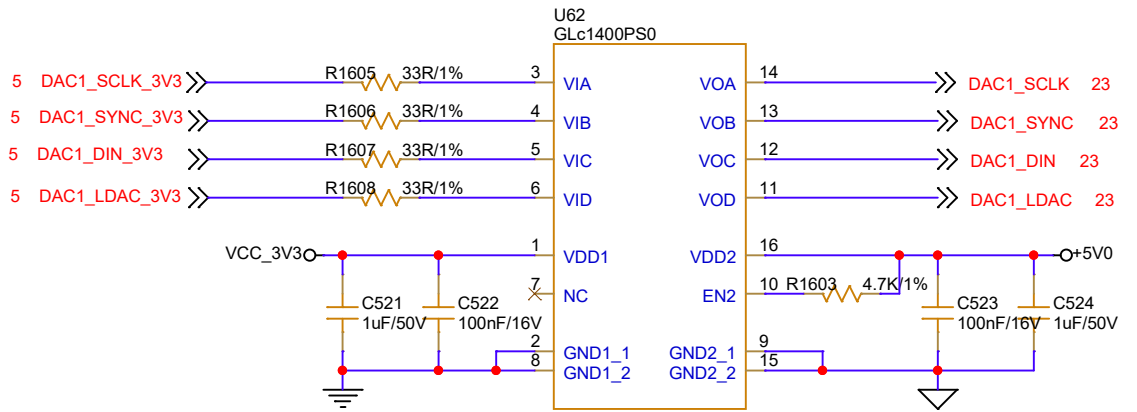
版本号

存储编号

						GYS121NII-2310000-04DL				
						GYS121NII-2310000-04				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡			所属 装 配 号		
设 计								阶段标记	重 量	比 例
校 对								S		
审 核								共 29 张		
工艺审查								第 20 张		
标 审					电路图			兵装自动化所公司		
审 定										
批 准										

接口扩展卡

电路图

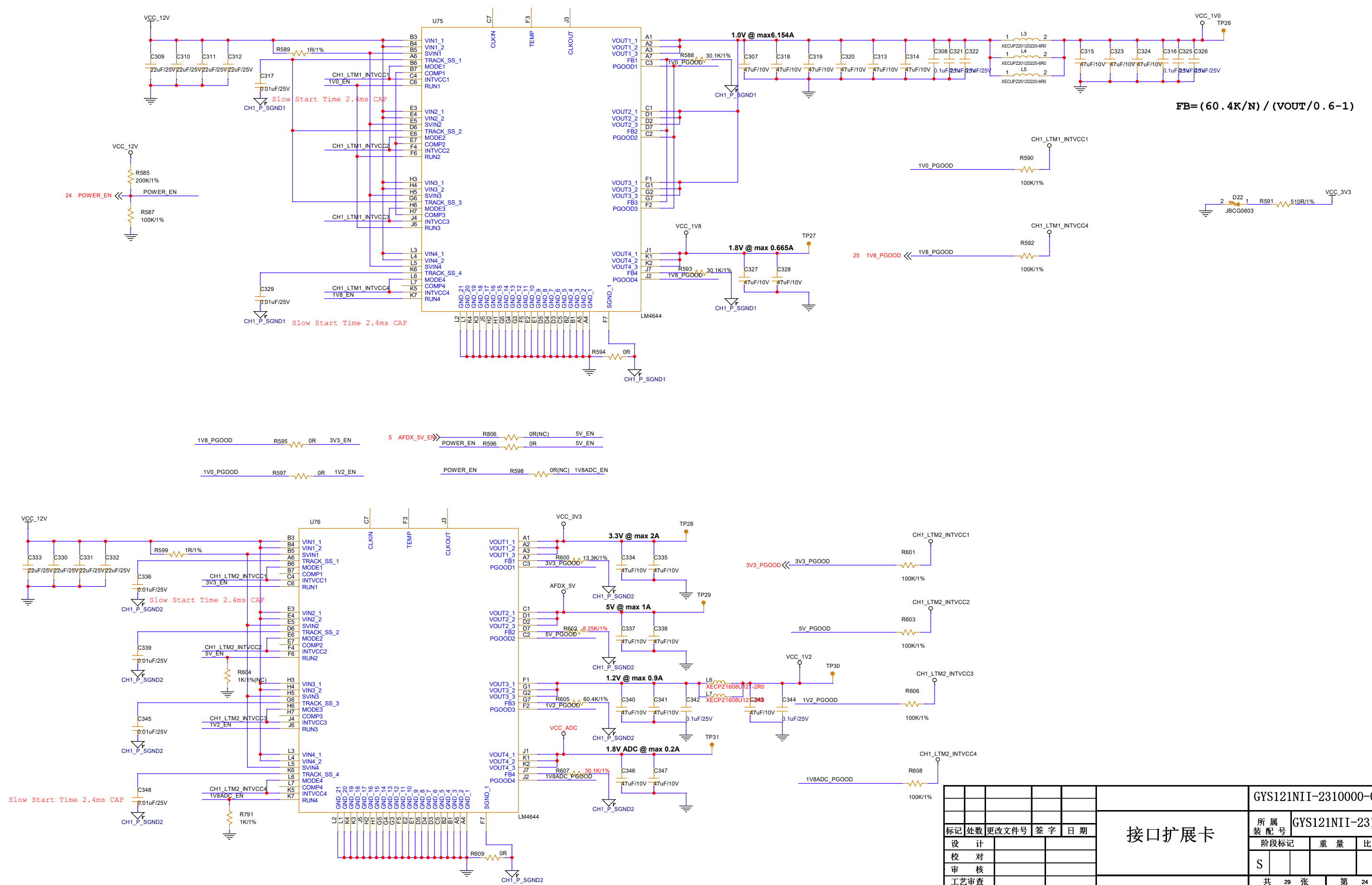


						GYS121NII-2310000-04DL		
						接口扩展卡		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期				
设 计								
校 对								
审 核								
工艺审查						电路图	共 29 张	
标 审							兵装自动化所公司	
审 定								
批 准								

(6) 推荐上电顺序要求: VCCINT→VCCBRAM→VCCAUX→VCCO;
VCCINT→VMGTAVCC→VMGTAVTT→MGTVCCAUX。

Table 1. V _{FB} Resistor Table vs Various Output Voltages								
V _{OUT} (V)	0.6	1.0	1.2	1.5	1.8	2.5	3.3	5.0
R _{FB} (BOT) (k)	Open	90.9	60.4	40.2	30.1	19.1	13.3	8.25

$$FB = (60.4K/N) / (VOUT/0.6 - 1)$$

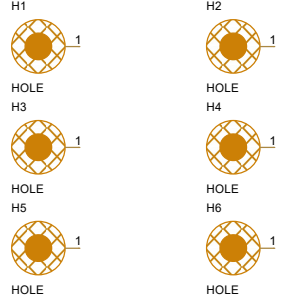
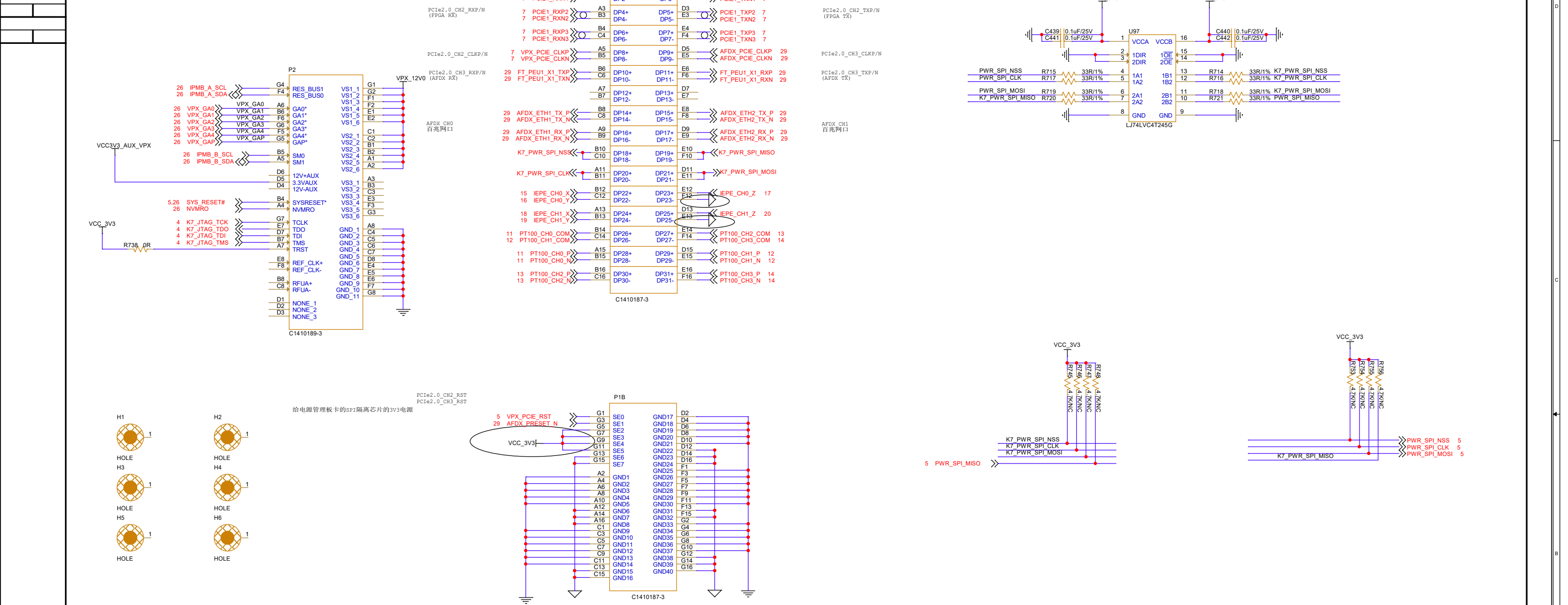


责任	签字
版本号	
存储编号	

						GYS121NII-2310000-04DL			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡	所 属 装 配 号	GYS121NII-2310000		
设 计						阶段标记	重 量	比 例	
校 对						S			
审 核						共 29 张			
工艺审查						第 24 张			
标 审						兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									
					电路图				

兵装自动化所公司

和电源管理板连接4组SPI
电源管理板为SPI主
DIR=0 B->A
DIR=1 A->B
单一电源供电



责任 签字

版本号

存储编号

						GYS121NII-2310000-04DL			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	接口扩展卡	所属 装 配 号	GYS121NII-2310000		
设 计						阶段标记	重 量	比 例	
校 对						S			
审 核									
工艺审查						共 29 张	第 28 张		
标 审					电路图	兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									

